Důkazy - zkouška

pondělí 10. ledna 2022 10:09

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

T1

$\vec{x}\cdot\vec{y} = \|\vec{x}\|\|\vec{y}\|\cos\varphi$

Nechť α, β jsou úhly, které vektory $\vec{x}, \vec{y}$ svírají s kladnou částí první souřadné osy.
BÚNO nechť $\alpha < \beta$ (jinak přemažu vektory), pak:

$\vec{x} = \|x\| (\cos\alpha, \sin\alpha)^T$

$\vec{y} = \|y\| (\cos\beta, \sin\beta)^T$

$\vec{x}\cdot\vec{y} = \|x\|\|y\| \underbrace{(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)}_{\cos(\beta-\alpha)}$

$\beta - \alpha = \varphi$

$\vec{x}\cdot\vec{y} = \|x\|\|y\|\cos\varphi$ ▨

V1 Schwarzova nerovnost

$|\vec{x}\cdot\vec{y}| \le \|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$

Vektor $\vec{y}$ se dá jednoznačně zapsat jako $\vec{y}_\parallel + \vec{y}_\perp$, kde $\vec{y}_\parallel$ je ortogonální projekce $\vec{y}$ do $\vec{x}$ a $\vec{y}_\perp$ je ort. proj. do $\vec{x}^\perp$. Pak platí:

$\|\vec{y}\|^2 = \vec{y}\cdot\vec{y} = (\vec{y}_\parallel + \vec{y}_\perp)\cdot(\vec{y}_\parallel + \vec{y}_\perp) = \|\vec{y}_\parallel\|^2 + \|\vec{y}_\perp\|^2 \ge \|\vec{y}_\parallel\|^2$

Pozn.: $\vec{y}_\parallel \cdot \vec{y}_\perp = 0$, neboť jsou na sebe vektory kolmé

$$\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|^2}\vec{x} \cdot \frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|^2}\vec{x} + \left(\vec{y} - \frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|^2}\vec{x}\right)\cdot\left(\vec{y} - \frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|^2}\vec{x}\right) =$$

$$= \frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^{\cancel{2}}}{\|\cancel{\vec{x}}\|^2} + \|\vec{y}\|^2 + \frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^2}{\|\vec{x}\|^2} - 2\frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^2}{\|\vec{x}\|^2} \ge \frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^{\cancel{2}}}{\cancel{\|\vec{x}\|^2}}$$

$\underbrace{\|\vec{x}\|^2\|\vec{y}\|^2}_{\text{vždy} \ge 0} \ge (\vec{x}\cdot\vec{y})^2$ ▨

$\|\vec{x}\|\|\vec{y}\| \ge |\vec{x}\cdot\vec{y}|$

T3 (v)

$\vec{y} = \vec{y}_\perp + \vec{y}_\parallel$ jednoznačně:

Nechť $\vec{y} = r\cdot\vec{x} + \vec{z} = r'\cdot\vec{x} + \vec{z}'$, pak

$\underbrace{(r-r')\vec{x}}_{\substack{\text{násob.}\\ n\cdot\vec{x}}} = \underbrace{\vec{z}' - \vec{z}}_{\substack{\text{násob.}\\ m\cdot\vec{x}_\perp}}$ $\Rightarrow$ rovnat se mohou pouze v případě, že jsou oba nulové vektory

$\Rightarrow$ $r = r'$ $\vec{z} = \vec{z}'$ ▨

T4

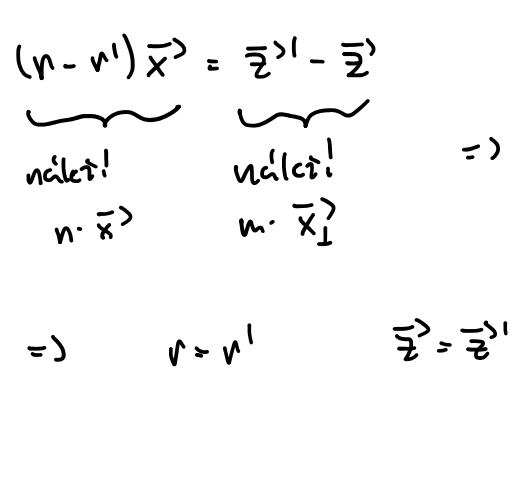
$(AB)C = A(BC)$

Nechť $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ $B \in \mathbb{F}^{n\times p}$ $C \in \mathbb{F}^{p\times q}$

Pak:

$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$ $(BC)_{ij} = \sum_{l=1}^{p} b_{il} c_{lj}$

$((AB)C)_{ij} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{p} a_{ik} b_{kl} c_{lj} = (A(BC))_{ij} = \sum_{l,k=1}^{p,n} a_{ik} b_{kl} c_{lj}$



$a_{11}b_{11}c_{11} +$
$a_{12}b_{21}c_{11} +$
$a_{11}b_{12}c_{21} +$
$a_{12}b_{22}c_{21} +$
$a_{11}b_{23}c_{31} +$
$a_{12}b_{23}c_{31}$

T6

$(AB)^T = B^T A^T$ $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ $B \in \mathbb{F}^{n\times p}$

Nechť $C = AB$, pak $(C)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} =$
$= \sum_{k=1}^{n} b_{kj} a_{ik} = \sum_{k=1}^{n} b^T_{jk} a^T_{ki} = (C_{ji})^T$

$\Rightarrow$ $B^T A^T = C^T = (AB)^T$

T8

ERÚ nemění množinu řešení $A\vec{x} = \vec{b}$

Nechť R je matice el. řádkové úpravy a R^{-1} je k ní inverze, která je el. matice zpětné ERÚ, pak:

$A\vec{x} = \vec{b}$ $\Rightarrow (RA)\vec{x} = R\vec{b} \Rightarrow R\underbrace{A\vec{x}}_{\vec{b}} = R\vec{b} \Rightarrow R\vec{b} = R\vec{b}$ ✓

$(RA)\vec{x} = R\vec{b} \Rightarrow (R^{-1}RA)\vec{x} = R^{-1}R\vec{b} = A\vec{x} = \vec{b}$ ✓

T12

$F_A: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ je bijektivní $\Leftrightarrow$ $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ a $\exists X: AX = E$

"$\Rightarrow$" $F_A: A\vec{x} = \vec{b}$

$A \in \mathbb{F}^{m\times n}$

Pokud $m > n$, pak po převedení soustavy $(A|\vec{b})$ do RREF musí být pro nějaké $\vec{b}$ sloupec pravých stran pivotní, a tedy zobrazení by nebylo surjektivní ↯ s bijekcí

Pokud $n > m$, pak po převedení A do RREF by existoval nepivotní sloupec, a tak by $\mathrm{Ker}\,A \ne 0$, zobrazení by nebylo injektivní ↯ s bijekcí

$A \in \mathbb{F}^{n\times n}$

Z bijekce pak plyne, že pro každý $\vec{e}_i$ $i \in \{1,\dots,n\}$ najdeme právě jedno řešení: $\vec{x}_i$, pak ale platí, že
$X := (\vec{x}_1|\dots|\vec{x}_n)$: $AX = (\vec{e}_1|\dots|\vec{e}_n) = E$

"$\Leftarrow$" jelikož $\vec{x}: X\vec{b}$ je řešení soustavy $A\vec{x} = \vec{b}$ pro každé $\vec{b}$, je zobrazení F_A nutně surjektivní

Dále nechť $f(\vec{x}_1) = f(\vec{x}_2)$

$\Rightarrow$ $A\vec{x}_1 = A\vec{x}_2$ $|\cdot X$ zleva

$XA\vec{x}_1 = XA\vec{x}_2$

$E\vec{x}_1 = E\vec{x}_2$

$\vec{x}_1 = \vec{x}_2$, a tedy

$f(\vec{x}_1) = f(\vec{x}_2)$ $\Rightarrow$ $\vec{x}_1 = \vec{x}_2$

což je definice injektivity

f je tedy bijekce! ▨

L1

Nechť V je vp. nad $\mathbb{F}$, M je n-prvková množina generátorů V a $N := \{v_1,\dots,v_k\}$ je LN množina ve V, pak $k \le n$ a M se dá uspořádat do posloupnosti $M = (u_1,\dots,u_n)$ takové, že $(v_1,\dots,v_k,u_{k+1},\dots,u_n)$ generuje V.

Indukcí podle k:
$k = 1$, pak $N = \{v_1\}$, kde v_1 je nenulový vektor, aby N byla LN, ve V. Pak $n \ne 0$, protože V není nulový prostor. $n \ge 1 \ge k$.

Dále nechť $M := (u_1',\dots,u_n')$, pak jelikož $\langle M\rangle = V$, tak platí $v_1 = \sum_{i=1}^{n} r_i' u_i'$. Přeuspořádejme M tak, že libovolný u_j', pro který v LK platí $r_j \ne 0$, vyměníme za u_1' a nově vzniklou množinu přejmenujme:
$M = (u_1,\dots,u_n)$, analogicky přeuspořádejme a přejmenujme množinu skalárů r_i' na $(r_1,\dots,r_n)$. Pak platí:

$v_1 = r_1 u_1 + \sum_{i=2}^{n} r_i u_i$ $u_1 = \frac{1}{r_1}\left(v_1 - \sum_{i=2}^{n} r_i u_i\right)$

A tedy u_1 se dá vyjádřit jako LK prvků $(v_1,u_2,\dots,u_n)$. Tato posloupnost pak musí zároveň V generovat, neboť pokud se ve vyjádření libovolného vektoru z V vyskytne koeficient $r_1 \ne 0$, pak můžeme u_1 nahradit LK prvků výše zmíněné množiny.

Indukční předpoklad: $k-1 \le n$, $(v_1,\dots,v_{k-1},u_k',\dots,u_n')$ generuje V pro $k > 1$, dokazujme platnost tvrzení pro k:

Pokud by $k-1 = n$, pak $M = (v_1,\dots,v_{k-1})$ a generuje V. Jelikož ale $v_k \in V$, pak musí jít zapsat jako LK prvků M: $v_k = \sum_{i=1}^{k-1} m_i v_i$, pak ale platí, že $v_k - \sum_{i=1}^{k-1} m_i v_i = 0$, což je netriviální LK prvků z N, a to je spor s LN N, a tedy $k \le n$.

Dále pokud $(v_1,\dots,v_{k-1},u_k',\dots,u_n')$ generuje V, pak se dá v_k zapsat jako:

$v_k = \sum_{i=1}^{k-1} s_i v_i + \sum_{i=k}^{n} r_i' u_i'$

Přičemž z LN N plyne, že nějaké r_i' musí být nenulové, vyměňme tedy u_j', pro které $r_j' \ne 0$, za u_k' a posloupnost přejmenujme, analogicky s posloupností r_i', pak platí:

$v_k = \sum_{i=1}^{k-1} s_i v_i + r_k u_k + \sum_{i=k+1}^{n} r_i u_i$

Z čehož opět můžeme vyjádřit vektor u_k jako:

$u_k = \frac{1}{r_k}\left(v_k - \sum_{i=1}^{k-1} s_i v_i - \sum_{i=k+1}^{n} r_i u_i\right)$

A tedy posloupnost $(v_1,\dots,v_k,u_{k+1},\dots,u_n)$ musí generovat V analogicky s krokem (i) ▨

V5

Nechť $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, pak: $\dim\mathrm{Ker}A + \dim\mathrm{Im}A = n$

Jelikož el. řádkové úpravy nemění $\mathrm{Ker}A$ a ani $\dim\mathrm{Im}A$, můžeme matici A převést do RREF, označme tuto matici A', dále neboť el. sloupcové úpravy nemění $\mathrm{Im}A'$ ani $\dim\mathrm{Ker}A'$, můžeme převést matici A' do tvaru, kde všechny nepivotní sloupce následují až po všech pivotních. Výslednou matici pojmenujme A'', přičemž $\dim\mathrm{Im}A = \dim\mathrm{Im}A''$ ∧ $\dim\mathrm{Ker}A = \dim\mathrm{Ker}A''$.
Označme p počet pivotních sloupců a q počet nepivotních, pak $\dim\mathrm{Im}A'' = p$. Z matice odstraníme všechny nulové řádky, což $\dim\mathrm{Im}A''$ ani $\dim\mathrm{Ker}A$ nezmění.

Matici A'' můžeme zapsat ve tvaru:

$A'' := (\vec{e}_1|\dots|\vec{e}_p|\vec{c}_1|\dots|\vec{c}_q)$, kde $\vec{e}_i$ jsou vektory kanonické báze a $\vec{c}_i$ jsou libovolné vektory.
V jádru této matice bude ležet takový vektor $\vec{x}$, že
$\sum_{i=1}^{p} x_i\vec{e}_i + \sum_{j=1}^{q} x_{p+j}\vec{c}_j = 0$

Můžeme zkonstruovat bázi $\mathrm{Ker}A''$ jako množinu vektorů B:
$b_j := (-c_{1j}, -c_{2j},\dots,-c_{pj}, e_{1j}, e_{2j},\dots,e_{qj})^T$
pro $j \in \{1,\dots,q\}$ $B := \{\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_q\}$
Tato množina také musí být LN, neboť vektor b_j má na p+1 pozici 1 pouze pro j=1, pro všechny ostatní má na této pozici 0 a LK dávající 0 nutně musí být triviální.
Tato báze musí tedy mít q prvků, což je i $\dim\mathrm{Ker}A''$.

Z dohromady vyplývá: $\dim\mathrm{Ker}A + \dim\mathrm{Im}A = n$
$q + p = n$

Jelikož sloupce matice jsou buď pivotní, nebo ne, poslední rovnost musí platit. ▨

T26

Nechť $f: V \to W$ je izomorfismus $(u_1,\dots,u_n)$ je posloupnost ve V, pak:
(i) $(u_1,\dots,u_n)$ je LN $\Leftrightarrow$ $(f(u_1),\dots,f(u_n))$ je LN
(ii) $\langle u_1,\dots,u_n\rangle = V$ $\Leftrightarrow$ $\langle f(u_1),\dots,f(u_n)\rangle = W$
(iii) báze $\Leftrightarrow$ báze

(i) "$\Rightarrow$" pokud $v \in V$: $v = \sum_{i=1}^{n} v_i v_i$,
pak z linearity $f(v) = f\left(\sum_{i=1}^{n} v_i v_i\right) = v_i\sum_{i=1}^{n} f(v_i) = w$
pokud $w = 0_W$, pak z izomorfismu vyplývá, že $f(v) = 0_W \Leftrightarrow v = 0_V$. Pokud $(u_1,\dots,u_n)$ je LN, pak jsou všechna $r_i = 0$, a tedy i $(f(u_1),\dots,f(u_n))$ je LN.
"$\Leftarrow$" pokud $\sum v_i v_i = 0_V$, pak $f\left(\sum_{i=1}^{n} v_i v_i\right) = 0_W$ z linearity $v_i\sum_{i=1}^{n} f(v_i) = 0_W$. Pokud je $(f(u_1),\dots,f(u_n))$ LN, pak jsou všechna $v_i = 0$, a tedy i $(u_1,\dots,u_n)$ je LN.

(ii) "$\Rightarrow$" Nechť $w \in W$, pak jelikož je zobrazení epimorfní, $\forall w \in W\ \exists v \in V$: $f(v) = w$. Pokud $(u_1,\dots,u_n)$ generuje V, pak se každý vektor ve V dá vyjádřit jako LK těchto prvků, tedy $v = \sum_{i=1}^{n} v_i u_i$.
Z linearity $f(v) = f\left(\sum_{i=1}^{n} v_i u_i\right) = v_i\sum_{i=1}^{n} f(u_i) = w\ \forall w \in W$, tedy $(f(u_1),\dots,f(u_n))$ generuje W.
"$\Leftarrow$"
Z epimorfismu a linearity vyplývá $\forall w \in W\ \exists v$: $f(v) = w$. Pokud $(f(u_1),\dots,f(u_n))$ generuje W, pak $w = \sum_{i=1}^{n} v_i f(u_i)$, a tedy $v = \sum_{i=1}^{n} v_i u_i$.
Dále jelikož je zobrazení monomorfní, platí:
$w - \sum_{i=1}^{n} v_i f(u_i) = 0_W$
$f(v) - f\left(\sum_{i=1}^{n} v_i u_i\right) = 0_W$
$f\left(v - \sum_{i=1}^{n} v_i u_i\right) = 0_W$
$\Leftrightarrow$ $v - \sum_{i=1}^{n} v_i u_i = 0_V$ $v = \sum_{i=1}^{n} v_i u_i$ $\forall v \in V$.

V14

$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$

j-tý sloupec A se dá vyjádřit jako:
$(\vec{a}_1|\dots|\overset{j\downarrow}{\sum_{i=1}^{n} a_{ij}\vec{e}_i}|\dots|\vec{a}_n)$

Z linearity determinantu v j-tém sloupci můžeme psát
$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \det(\vec{a}_1|\dots|\overset{j\downarrow}{\vec{e}_i}|\dots|a_n)$

U každé takovéto matice můžeme prohozením n-j sloupců dostat sloupcový vektor $\vec{e}_i$ na n-tou (tedy poslední) pozici. Prohození těchto sloupců bude odpovídat změně znaménka determinantu o $(-1)^{n-j}$. Zároveň můžeme i-tý řádek přesunout na n-tou (poslední) pozici při změně determinantu o $(-1)^{n-i}$. Celkově se znaménko determinantu změní o $(-1)^{2n-j-i} = (-1)^{j+i}$

Výsledná matice tedy bude mít na pozici nn 1 a všech ostatních pozicích v n-tém sloupci nulu.
Při výpočtu determinantu stačí v definici uvažovat pouze permutace $\pi(n) = n$. Pro všechny ostatní permutace se totiž v sumě vyskytne 0, tedy:

$\det A' = \sum_{\substack{\pi\in S_n\\ \pi(n)=n}} \mathrm{sgn}(\pi)\, a'_{\pi(1)1}\cdots a'_{\pi(n-1)n-1}\, a'_{nn}$

Jelikož ale a'_{nn} je vždy rovno 1, můžeme permutaci π zúžit na množinu $\{1,\dots,n-1\}$, tuto permutaci nazveme π', přičemž platí $\pi' \in S_{n-1}$ $\mathrm{sgn}(\pi) = \mathrm{sgn}(\pi')$.
Pak ale platí:

$\det A' = \sum_{\pi'\in S_{n-1}} \mathrm{sgn}(\pi)\, a_{\pi'(1)1}\cdot\dots\cdot a_{\pi'(n-1)n-1}$

Což odpovídá z definice determinantu matice A', ze které byl vyškrtnut poslední sloupec i řádek, který odpovídá determinantu matice A, ze které byl vyškrtnut i-tý řádek a j-tý sloupec, značíme A_{ij}. ▨

T18

(i) $\Rightarrow$ (ii) a (iii) $\Rightarrow$ (i) z definice

(ii) $\Rightarrow$ (iii)
Pokud je N konečná množina generátorů a M libovolná množina generátorů. Pak lze každý prvek N vyjádřit jako LK prvků M. LK je ale konečná suma konečně mnoha prvků, takže z LK vyjadřujících prvky N vybereme t_j, s nenulovými koeficienty. Tím získáme z M konečnou množinu generátorů M'. Pokud je M LN, pak je to báze, pokud je LZ, můžeme najít podle T16 vlastní podmnožinu M', která bude stále množinou generátorů, toto můžeme opakovat, dokud $M'''^{\cdots}$ nebude LN, a tedy: báze! ▨

V9

Nechť $f: V \to W$, V, W jsou v.p. nad $\mathbb{F}$ $B = (v_1,\dots,v_n)$ je báze V a $M := (w_1,\dots,w_n)$ je posloupnost vektorů ve W. Pak $\exists! f \in \mathrm{Hom}(V,W)$:
$f(v_i) = w_i$

$v, \hat{v} \in V$, $r, s \in \mathbb{F}$ $f(rv + s\hat{v}) =$
$= f\left(r\sum_{i=1}^{n} v_i v_i + s\sum_{i=1}^{n} \hat{v}_i v_i\right) = r\sum_{i=1}^{n} v_i f(v_i) + s\sum_{i=1}^{n} \hat{v}_i f(v_i) =$
$= r\sum_{i=1}^{n} v_i w_i + s\sum_{i=1}^{n} \hat{v}_i w_i = r f(v) + s f(\hat{v})$
f je homomorfismus.

Jelikož je B báze V je každé $v \in V$: $v = \sum_{i=1}^{n} v_i v_i$ zadáno jednoznačně. Z linearity homomorfismu platí:
$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^{n} v_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{n} v_i f(v_i) = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i$

Jelikož hodnoty $f(v_i) = w_i$ jsou zadány jednoznačně, a v_i jsou jednoznačné, musí i $w = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i$ být jednoznačné.

f je monomorfismus $\Leftrightarrow$ M je LN

"$\Rightarrow$" M je LZ $\Rightarrow$ f není monomorfismus.
Pokud je M LN, pak $\exists v_i$: $\sum_{i=1}^{n} v_i w_i = 0$, přičemž $v_j \ne 0$ alespoň pro jedno j. Z linearity zobrazení ale
$0_W = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i = \sum_{i=1}^{n} v_i f(v_i) = f\left(\sum_{i=1}^{n} v_i v_i\right) = f(v)$
jelikož ale $\sum_{i=1}^{n} v_i v_i$ je LK bázových prvků, pouze její triviální LK dává 0_V, takže $\mathrm{Ker} f \ne 0$, a tudíž f není monomorfismus.
"$\Leftarrow$" f není monomorfismus $\Rightarrow$ M je LZ
Pokud f není monomorfismus, pak $\mathrm{Ker} f \ne 0$, což znamená, že pro nějaké $v \in \mathrm{Ker} f$ $v := \sum_{i=1}^{n} v_i v_i$ je $f(v) = 0_W$, a tedy z linearity
$0_W = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i$, přičemž $v_j \ne 0$ alespoň pro jedno j, tudíž netriviální LK dává nulový vektor, a tedy M je LZ.

f je epimorfismus $\Leftrightarrow$ $\langle M\rangle = W$
"$\Rightarrow$"
Pokud f je epimorfismus, pak $\forall w \in W\ \exists v \in V$: $f(v) = w$. Jelikož $v := \sum_{i=1}^{n} v_i v_i$, pak z linearity $f\left(\sum_{i=1}^{n} v_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i = w$ a tedy každý $w \in W$ se dá zapsat jako LK prvků M.
"$\Leftarrow$"
Pokud M generuje W, pak $\forall w \in W$: $w = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i$, jelikož $w = \sum_{i=1}^{n} v_i f(v_i) = f\left(\sum_{i=1}^{n} v_i v_i\right) = f(v)$
$v := \sum_{i=1}^{n} v_i v_i$, existuje pro $\forall w \in W\ \exists v \in V: f(v) = w$,
a tedy f je epimorfismus. ▨